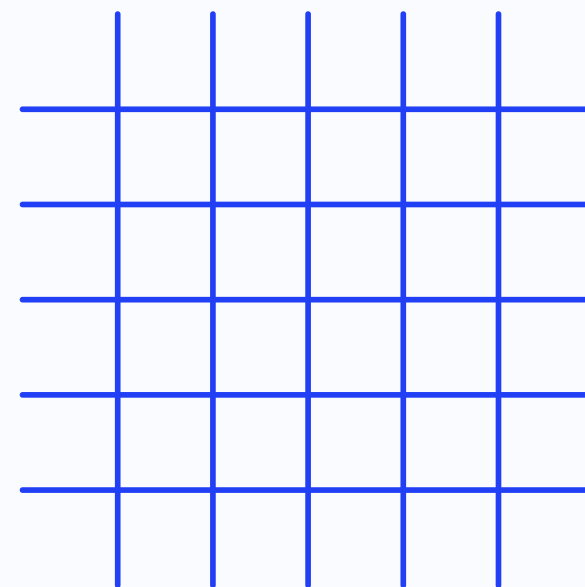
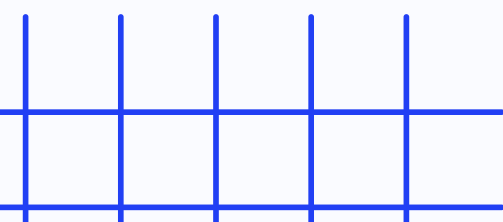
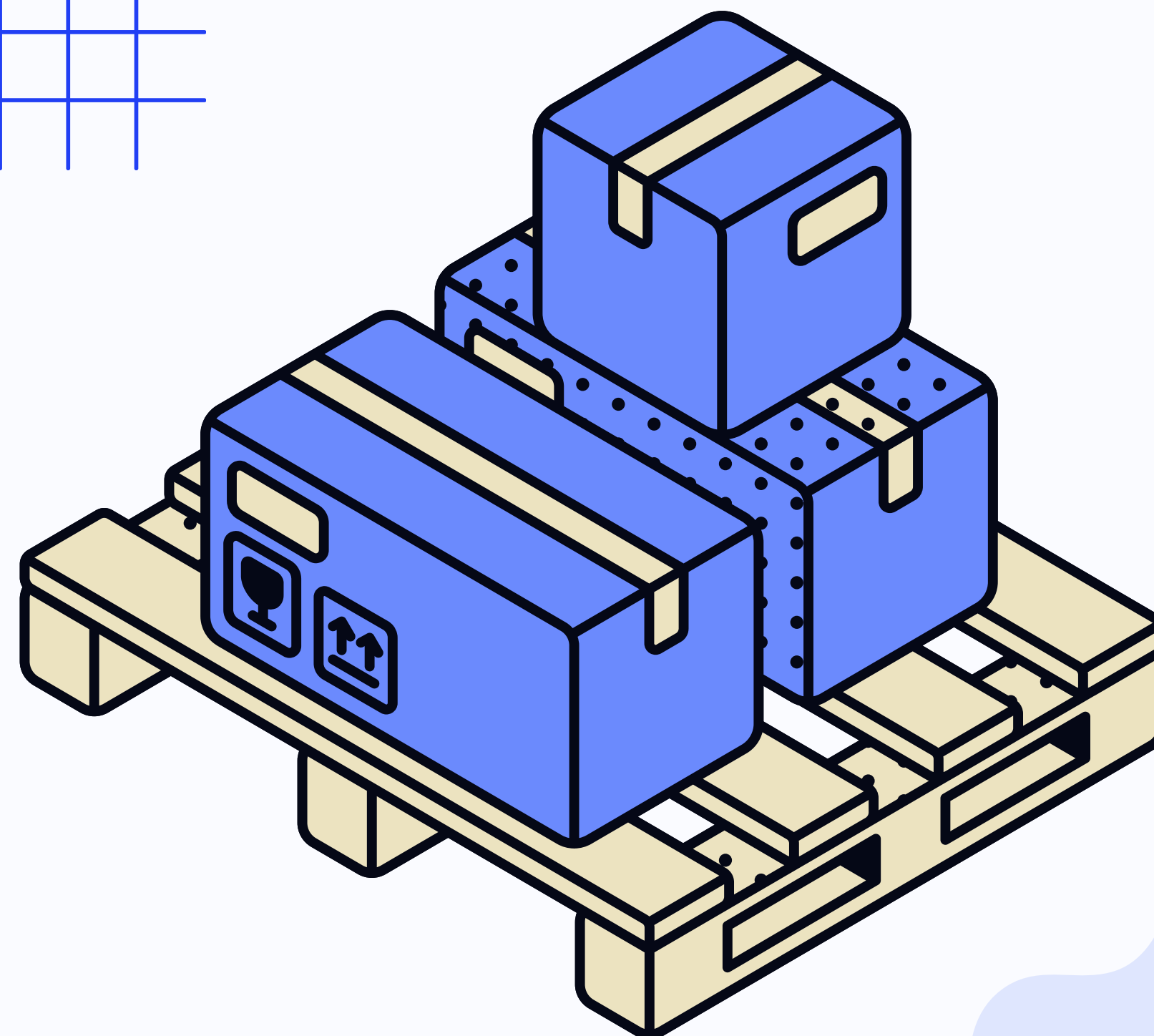




OTIMIZAÇÃO TÁTICA DA MALHA PRODUTIVA E LOGÍSTICA (S&OP)

BALL CORPORATION

Maximizando a Eficiência sob Estresse Operacional

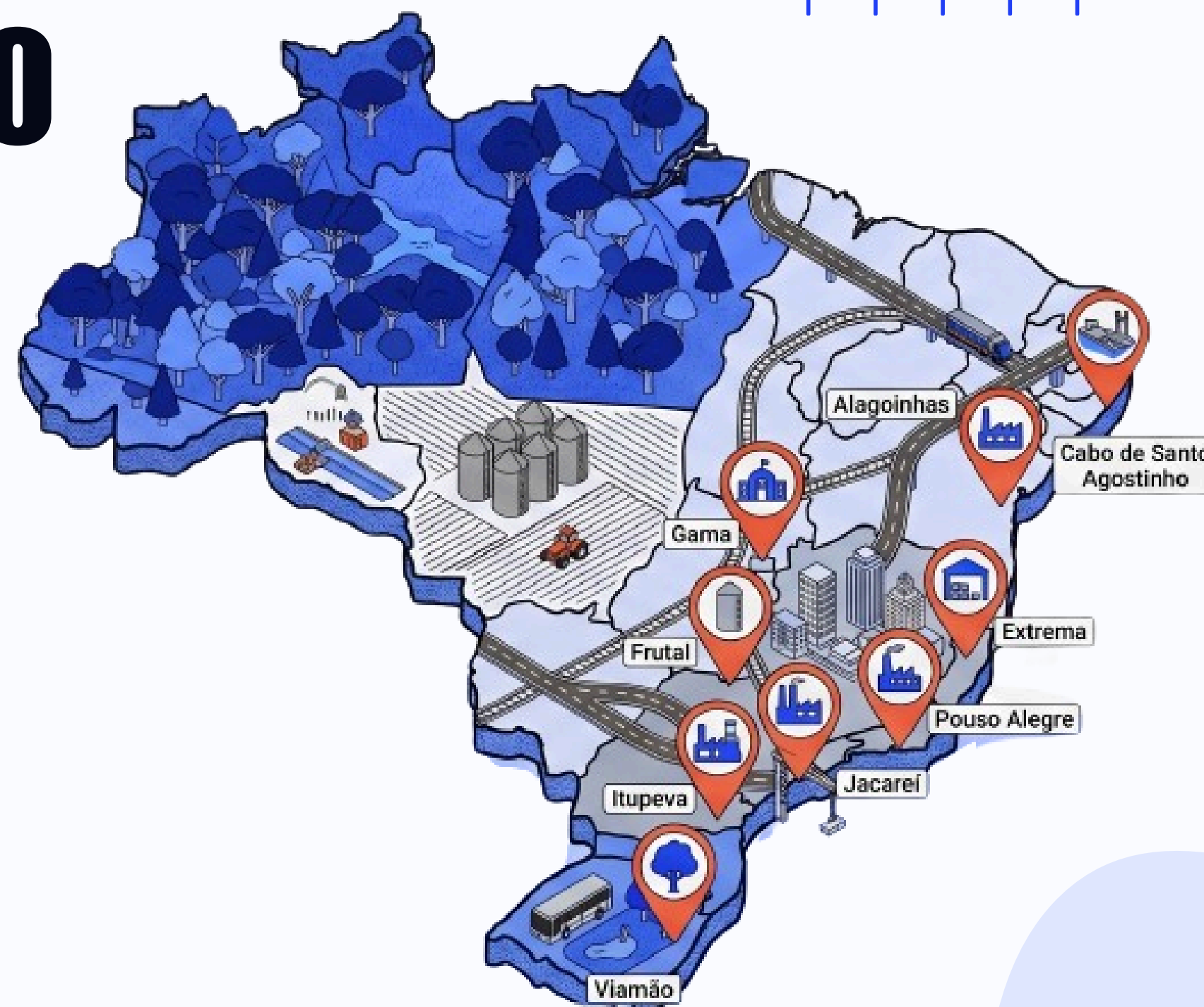




01

A REALIDADE DA MALHA E O DESAFIO 90/10

- 10 Plantas, 30 Linhas, 30 SKUs.
- Dedicação **rígida** de formato (**Sleek, Standard, Tall**).
- A Anomalia Comercial: **10%** da demanda **alocada erroneamente**.

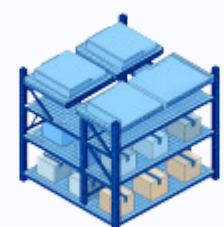




ARQUITETURA DO MODELO CONTÍNUO

- Evitamos variáveis inteiras para garantir escalabilidade global.
- Capacidade medida **em tempo** (Restrição **em Horas** ≤ 24).
- **Gargalos** logísticos **mapeados**: 80 caminhões/dia limitados nas docas.

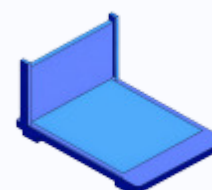
$$\min Z = \underbrace{\sum k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t}}_{\text{Custo de Produção Local}} + \underbrace{\sum v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} + \sum ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}}_{\text{Custo de Logístico da Transferência}} + \sum M \cdot w_{i,p,l,t}$$



Armazém



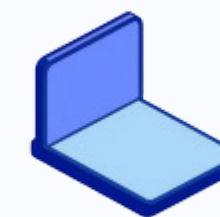
Empilhadeira
(s)



Doca



Caminhão
(f)



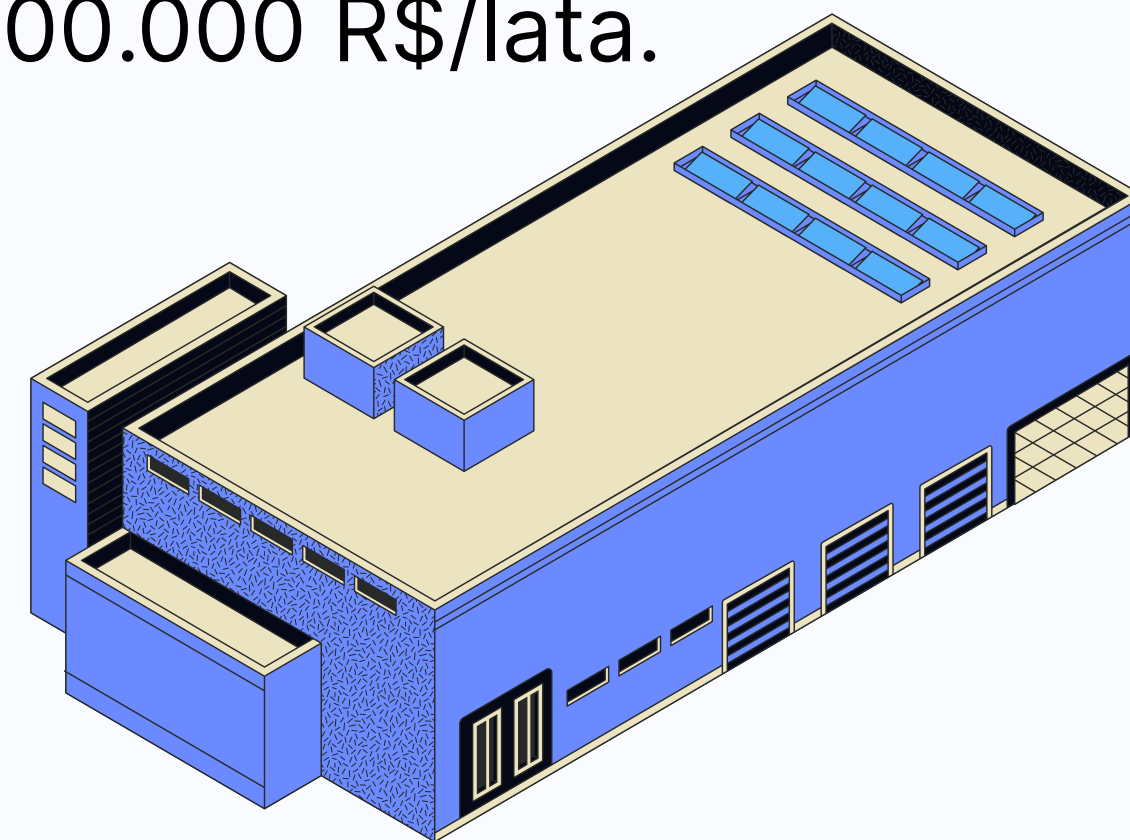
Doca
(g)



A INTELIGÊNCIA CONTRA O COLAPSO (BIG-M E BACKLOG)

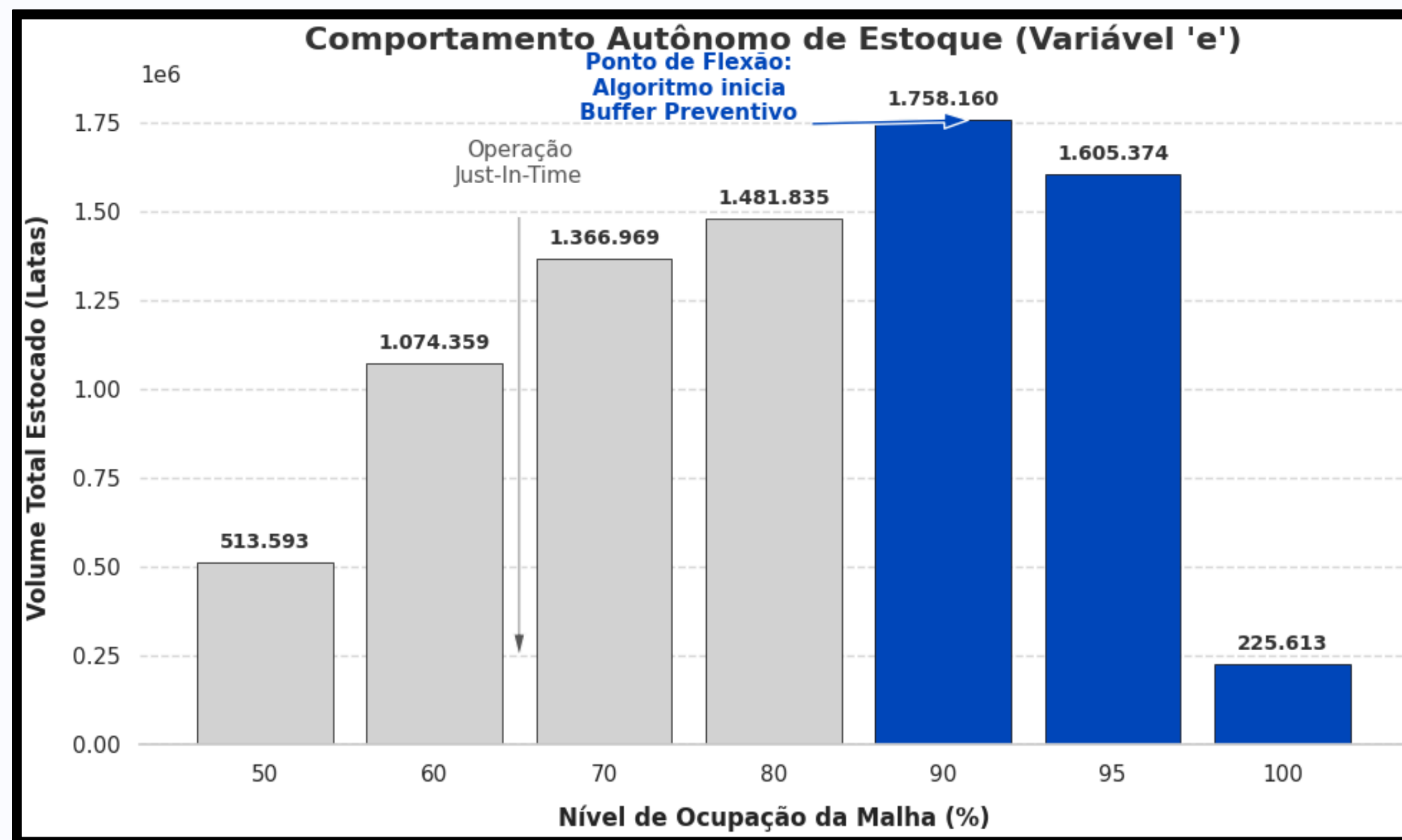
- O que acontece quando a demanda chega a 150%?
- Capacidade medida **em tempo** (Restrição **em Horas** ≤ 24).
- Variável de **Cancelamento (w / Big-M)**: Multa de 1.000.000 R\$/lata.

$$\min Z = \sum k \cdot x + \sum v \cdot e + \sum ct \cdot \frac{f}{200k} + \underbrace{\sum M \cdot w_{i,p,l,t}}_{\substack{\text{Penalidade Big-M} \\ \text{(Venda Perdida: R\$1M/lata)}}$$



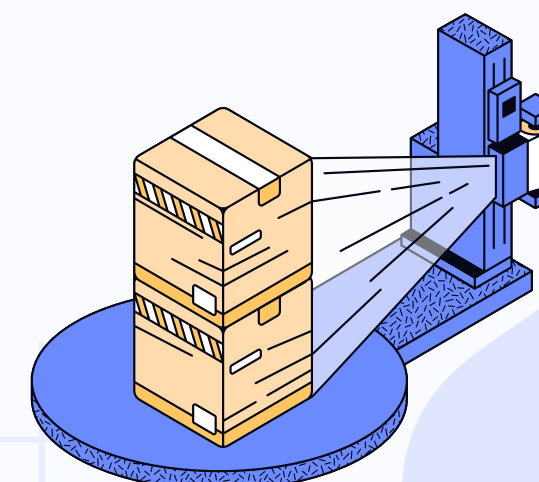
MUDANÇA DE ESTRATÉGIA (0 Ponto de Flexão)

- Até **70%: Just-In-Time**
(Produz hoje, entrega hoje).
- Acima de **95%: Buffer Strategy**
(Estoque antecipado).



$$\min Z = \sum k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \underbrace{\sum v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t}}_{\text{Custo de Manutenção de Estoque (Geração de Buffer Preventivo)}} + \sum ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000} + \sum M \cdot w_{i,p,l,t}$$

**Custo de Manutenção de Estoque
(Geração de Buffer Preventivo)**





APRESENTAÇÃO DO MODELO

SIMPLIFICAÇÃO

$x_{i,l,t} \geq 0$: Volume do produto (SKU) i produzido na linha de produção l no período t 1, 8.

$e_{i,l,t} \geq 0$: Volume de estoque do produto i retido no armazém da linha l no final do período t 9, 10.

$f_{i,p_1,p_2,t} \geq 0$: Volume de transferência logística do produto i enviado da planta p_1 para a planta p_2 no período t 2, 10.

$w_{i,l,t} \geq 0$: Demanda não atendida (variável de folga/folga de penalidade) do produto i na linha l no período t 10, 11.

$$\begin{aligned} &\text{Minimização } \sum (\text{Custos de Produção}) + \sum (\text{Custos de Estoque}) \\ &+ \sum (\text{Custos de Frete entre Plantas}) + \sum (\text{Multa Big-M por Demanda Não Atendida}) \end{aligned}$$



USO DO MODELO

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

(0 Painel de Controle)

```
# =====  
# PAINEL DE CONTROLE  
# Altere aqui antes de rodar. O script roda todos os 21 cenários  
# (ocupacao_50 até ocupacao_150) com essa configuração fixa.  
# =====  
  
fabrica_quebrada = "Nenhuma" # "Nenhuma" | "Extrema" | "Jacarei" | qualquer planta  
limite_caminhoes = 80        # 80 (normal) | 40 (greve parcial) | 10 (colapso logístico)  
fator_demanda     = 1.0      # 1.0 (normal) | 1.5 | 2.0 | 3.0  
|_|_|_|_|_|_|_|_|          # Dica: fator_demanda=2.0 + ocupacao_100 ≈ 200% de ocupação  
fator_oeo         = 1.0      # eficiência das máquinas (1.0 = capacidade nominal)
```


GÊMEO DIGITAL COMPLETO

 detalhe_ocupacao_50.csv	 detalhe_ocupacao_55.csv	 detalhe_ocupacao_60.csv	 detalhe_ocupacao_65.csv
 detalhe_ocupacao_70.csv	 detalhe_ocupacao_75.csv	 detalhe_ocupacao_80.csv	 detalhe_ocupacao_85.csv
 detalhe_ocupacao_90.csv	 detalhe_ocupacao_95.csv	 detalhe_ocupacao_100.csv	 detalhe_ocupacao_105.csv
 detalhe_ocupacao_110.csv	 detalhe_ocupacao_115.csv	 detalhe_ocupacao_120.csv	 detalhe_ocupacao_125.csv
 detalhe_ocupacao_130.csv	 detalhe_ocupacao_135.csv	 detalhe_ocupacao_140.csv	 detalhe_ocupacao_145.csv
 detalhe_ocupacao_150.csv	 duals_capacidade_ocupacao_50.csv	 duals_capacidade_ocupacao_55.csv	 duals_capacidade_ocupacao_60.csv
 duals_capacidade_ocupacao_65.csv	 duals_capacidade_ocupacao_70.csv	 duals_capacidade_ocupacao_75.csv	 duals_capacidade_ocupacao_80.csv
 duals_capacidade_ocupacao_85.csv	 duals_capacidade_ocupacao_90.csv	 duals_capacidade_ocupacao_95.csv	 duals_capacidade_ocupacao_100.csv
 duals_capacidade_ocupacao_105.csv	 duals_capacidade_ocupacao_110.csv	 duals_capacidade_ocupacao_115.csv	 duals_capacidade_ocupacao_120.csv
 duals_capacidade_ocupacao_125.csv	 duals_capacidade_ocupacao_130.csv	 duals_capacidade_ocupacao_135.csv	 duals_capacidade_ocupacao_140.csv
 duals_capacidade_ocupacao_145.csv	 duals_capacidade_ocupacao_150.csv	 duals_demanda_ocupacao_50.csv	 duals_demanda_ocupacao_55.csv
 duals_demanda_ocupacao_60.csv	 duals_demanda_ocupacao_65.csv	 duals_demanda_ocupacao_70.csv	 duals_demanda_ocupacao_75.csv
 duals_demanda_ocupacao_80.csv	 duals_demanda_ocupacao_85.csv	 duals_demanda_ocupacao_90.csv	 duals_demanda_ocupacao_95.csv
 duals_demanda_ocupacao_100.csv	 duals_demanda_ocupacao_105.csv	 duals_demanda_ocupacao_110.csv	 duals_demanda_ocupacao_115.csv
 duals_demanda_ocupacao_120.csv	 duals_demanda_ocupacao_125.csv	 duals_demanda_ocupacao_130.csv	 duals_demanda_ocupacao_135.csv
 duals_demanda_ocupacao_140.csv	 duals_demanda_ocupacao_145.csv	 duals_demanda_ocupacao_150.csv	 resultados Nenhuma_cam80_fator1.0_2026062...

Dual Demanda Ocupação

cenario	produto	plant	linha	periodo	pi_demansaturado	unidade
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	1	##### false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	2	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	3	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	4	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	5	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	6	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	7	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	8	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	9	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	10	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	11	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	12	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	13	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	14	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	15	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	1	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	2	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	3	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	4	-0.0 false	lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	5	-0.0 false	lata

Dual Capacidade Ocupação

cenario	plant	linha	periodo	mu_hora	gamma_a	unidade
110	Jacarei	JAC_L1	1	-1,63E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	2	-1,56E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	3	-1,73E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	4	-1,48E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	5	-1,57E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	6	-1,51E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	7	-1,54E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	8	-1,69E+24	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	9	-1,68E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	10	-1,62E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	11	-1,61E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	12	-1,59E+24	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	13	-1,43E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	14	-1,62E+24	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L1	15	-1,51E+25	0.0	lata
110	Jacarei	JAC_L2	1	-1.59E+25	0.0	lata

Detalhes Ocupação

cenario	plant	linha	produto	periodo	producao	estoque	atendido	nao_aten	enviado	recebido
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	1	0.0	0.0	15335.69	0.0	0.0	15335.69
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uva	1	0.0	0.0	7095.03	0.0	38400.0	7095.03
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uva	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uva	3	0.0	0.0	0.0	0.0	#####	#####
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uva	4	0.0	0.0	0.0	0.0	#####	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uva	5	0.0	0.0	0.0	0.0	#####	0.0

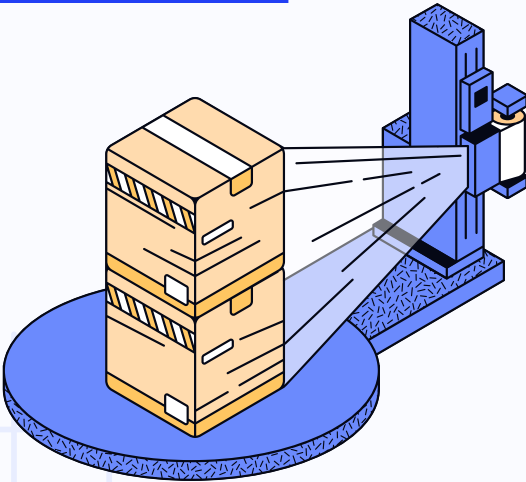
Resultados Gerais

cenario	status	custo_pro	custo_esti	custo_logi	custo_per	custo_tot	demanda	atendido	nao_aten	taxa_aten	caminhoe	fabrica_q	limite_car	fator_demanda
50	OPTIMAL	7,25E+14	138070.02	302593.28	0.0	7,30E+16	8,64E+12	8,64E+12	0.0	100.0	44.2	Nenhuma	80	1.0
55	OPTIMAL	8,20E+16	174844.43	340040.54	0.0	8,25E+16	9,56E+12	9,56E+12	0.0	100.0	50.3	Nenhuma	80	1.0
60	OPTIMAL	8,72E+16	284389.21	344027.88	0.0	8,78E+16	1,04E+14	1,04E+14	0.0	100.0	54.1	Nenhuma	80	1.0
65	OPTIMAL	9,59E+15	228772.73	398666.13	0.0	9,65E+16	1,12E+14	1,12E+14	0.0	100.0	57.1	Nenhuma	80	1.0
70	OPTIMAL	9,88E+16	361313.4	474193.36	0.0	9,97E+16	1,21E+14	1,21E+14	0.0	100.0	64.5	Nenhuma	80	1.0
75	OPTIMAL	1,11E+18	373634.02	492639.65	0.0	1,12E+18	1,29E+14	1,29E+14	0.0	100.0	68.1	Nenhuma	80	1.0
80	OPTIMAL	1,17E+18	393195.35	511830.1	0.0	1,18E+18	1,39E+14	1,39E+14	0.0	100.0	72.2	Nenhuma	80	1.0
85	OPTIMAL	1,27E+18	333164.49	517176.55	0.0	1,28E+18	1,47E+14	1,47E+14	0.0	100.0	74.6	Nenhuma	80	1.0
90	OPTIMAL	1,35E+18	474407.44	559492.82	0.0	1,36E+18	1,56E+14	1,56E+14	0.0	100.0	81.7	Nenhuma	80	1.0
95	OPTIMAL	1,42E+17	431103.56	592831.78	0.0	1,43E+18	1,64E+14	1,64E+14	0.0	100.0	84.1	Nenhuma	80	1.0
100	OPTIMAL	1,51E+17	62068.91	579040.56	2,21E+16	2,23E+22	1,73E+14	1,73E+14	22114.0	99.87	82.5	Nenhuma	80	1.0
105	OPTIMAL	1,49E+18	720748.3	636286.11	9,20E+18	9,20E+23	1,81E+14	1,72E+14	919567.0	94.93	92.6	Nenhuma	80	1.0
110	OPTIMAL	1,52E+18	650923.68	609063.26	1,74E+20	1,74E+26	1,91E+14	1,74E+14	1,74E+11	90.87	91.3	Nenhuma	80	1.0
115	OPTIMAL	1,46E+18	610681.81	633883.03	2,58E+20	2,58E+26	1,99E+14	1,73E+14	2,58E+11	87.02	92.5	Nenhuma	80	1.0
120	OPTIMAL	1,48E+17	598685.01	579577.67	3,49E+20	3,49E+26	2,07E+14	1,72E+13	3,49E+12	83.16	89.6	Nenhuma	80	1.0
125	OPTIMAL	1,48E+18	483408.57	583972.85	4,34E+20	4,34E+26	2,17E+14	1,73E+14	4,34E+12	79.98	91.4	Nenhuma	80	1.0
130	OPTIMAL	1,46E+18	601520.01	574110.91	5,15E+19	5,15E+26	2,24E+14	1,73E+14	5,15E+12	77.06	89.9	Nenhuma	80	1.0
135	OPTIMAL	1,46E+18	1,03E+14	595984.64	6,09E+20	6,09E+24	2,34E+14	1,73E+13	6,09E+12	73.95	95.5	Nenhuma	80	1.0
140	OPTIMAL	1,48E+18	790424.54	592233.15	6,87E+20	6,87E+26	2,42E+14	1,73E+14	6,87E+12	71.61	91.4	Nenhuma	80	1.0
145	OPTIMAL	1,44E+18	639923.82	583409.47	7,79E+20	7,79E+25	2,51E+14	1,73E+14	7,79E+12	68.9	91.1	Nenhuma	80	1.0
150	OPTIMAL	1,48E+18	724640.02	561510.61	8,60E+20	8,60E+26	2,59E+14	1,73E+14	8,60E+12	66.8	90.8	Nenhuma	80	1.0

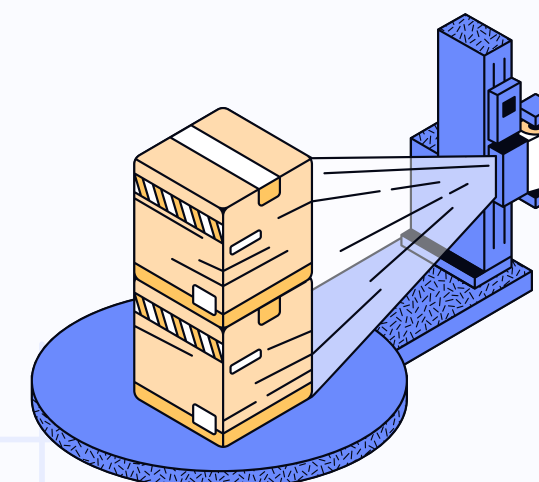
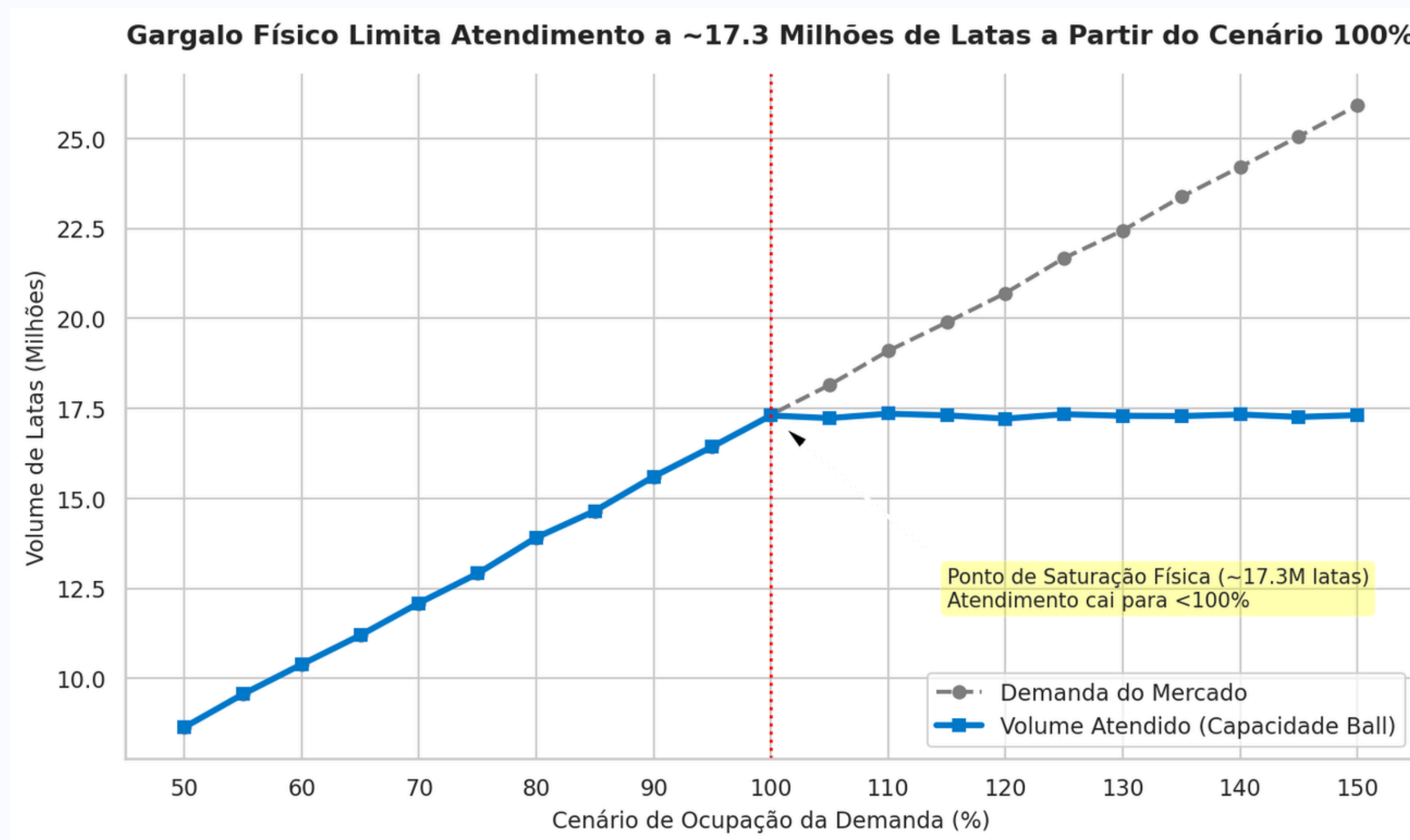


RESULTADOS

Cenário de Ocupação	Demanda Total (Latas)	Latas Atendidas	Latas Não Atendidas	Taxa de Atendimento	Custo de Produção (R\$)	Custo Logístico (R\$)	Custo Total de Penalidade (R\$) Big-M	Média de Caminhões/ Dia
50% (Folga)	8.642.598	8.642.598	0	100,00%	R\$72.528.249,00	R\$302.593,28	R\$0,00	44,2
75%	12.911.917	12.911.917	0	100,00%	R\$111.213.560,44	R\$492.639,65	R\$0,00	68,1
95% (Limiar)	16.434.941	16.434.941	0	100,00%	R\$142.327.417,20	R\$592.831,78	R\$0,00	84,1
100% (Nominal)	17.323.468	17.301.354	22.114	99,87%	R\$151.293.933,80	R\$579.040,56	R\$22.113.930.000,00	82,5
110% (Estresse)	19.095.722	17.352.192	1.743.530	90,87%	R\$151.608.807,31	R\$609.063,26	R\$1.743.529.960.000,00	91,3
120% (Estresse)	20.702.747	17.215.560	3.487.187	83,16%	R\$148.191.071,10	R\$579.577,67	R\$3.487.187.050.000,00	89,6
150% (Estresse)	25.914.916	17.311.344	8.603.572	66,80%	R\$147.708.337,38	R\$561.510,61	R\$8.603.572.170.000,00	90,8



SATURAÇÃO DE CAPACIDADE FÍSICA (~17.3M DE LATAS)



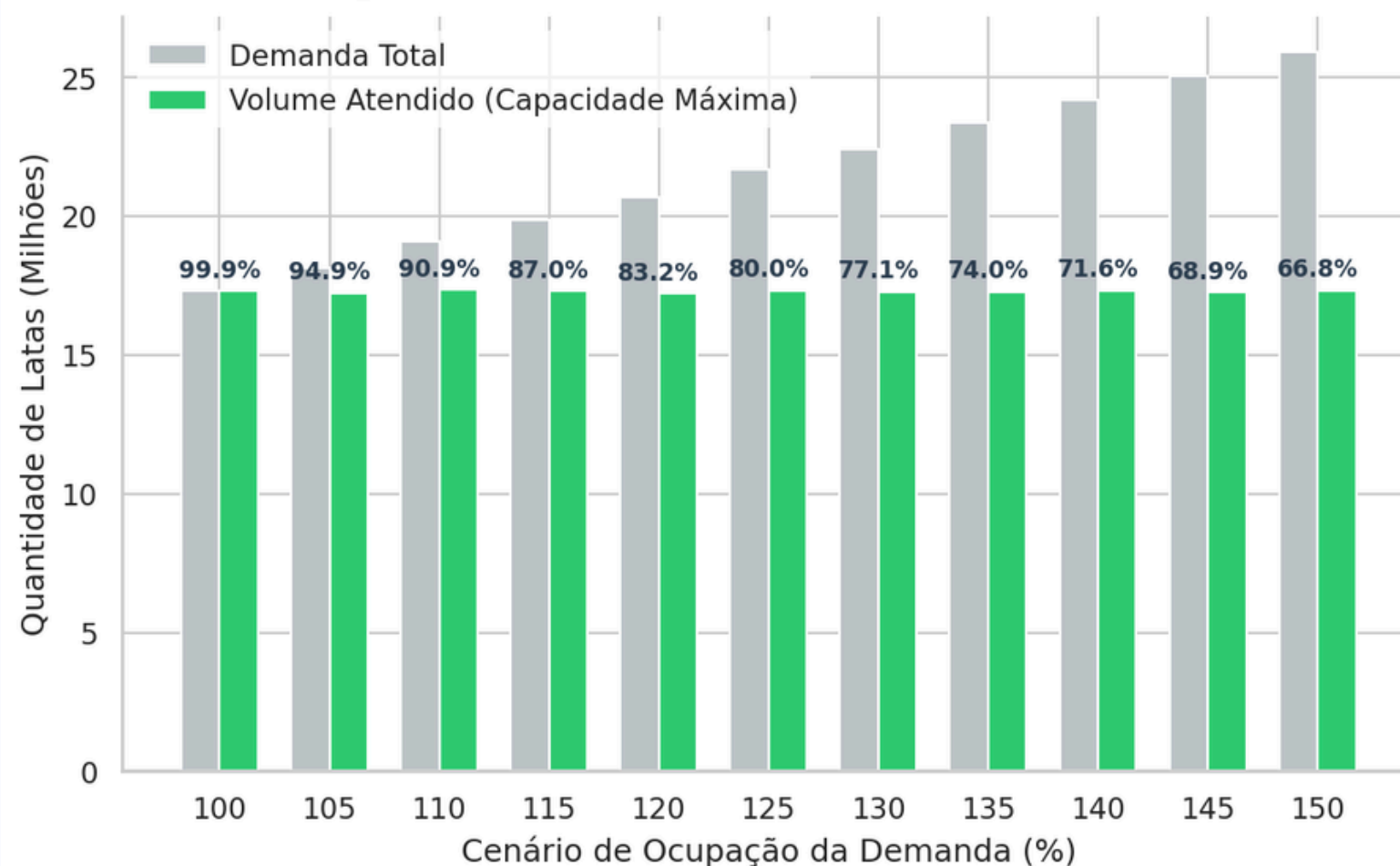


RESULTADOS

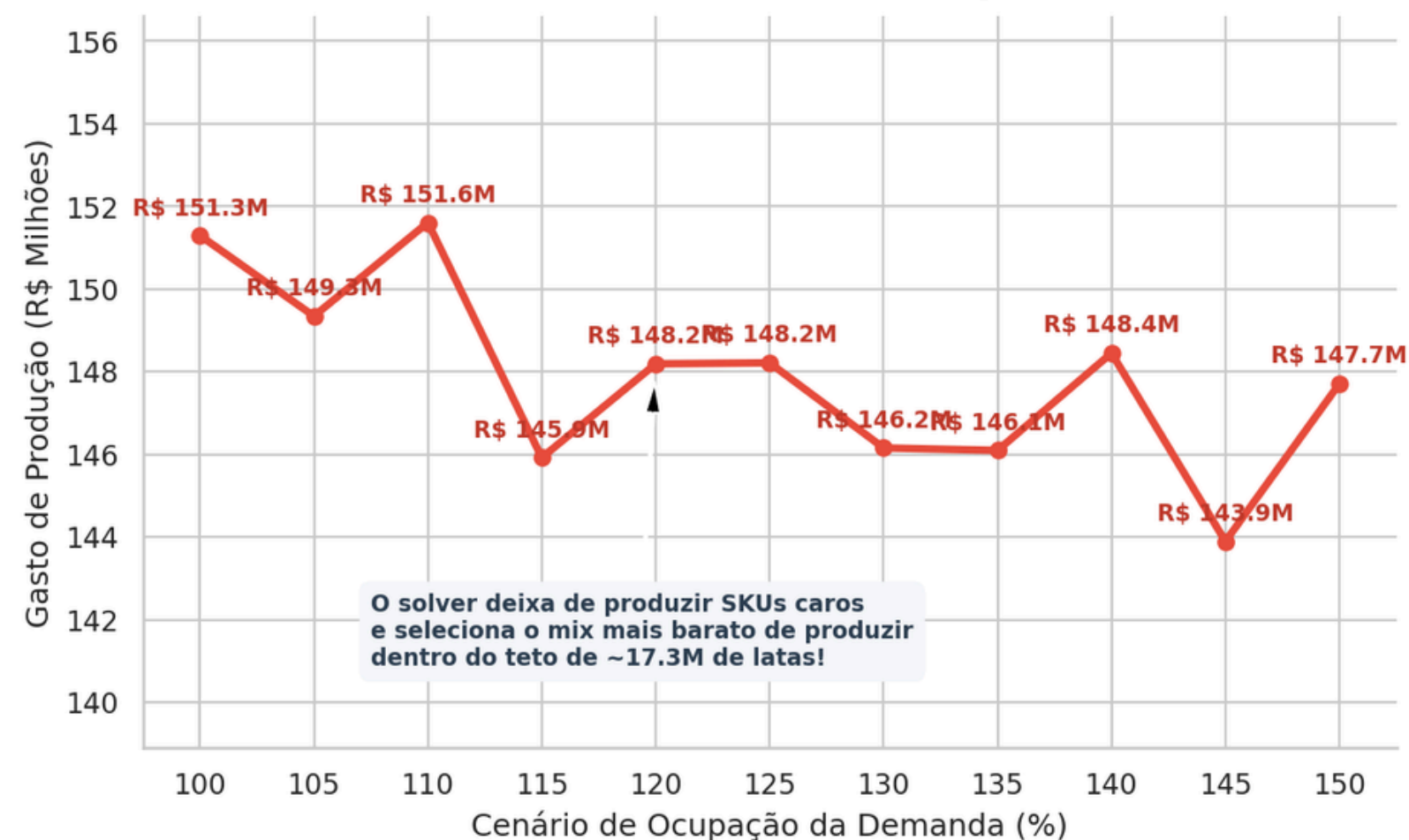
O PARADOXO DA OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS EM ALTA SOBRECARGA

PARADOXO DA SOBRECARGA (100% a 150%): Produção Física Capped e Otimização de Margem

Gargalo Físico da Malha Industrial (~17.3M Latas)

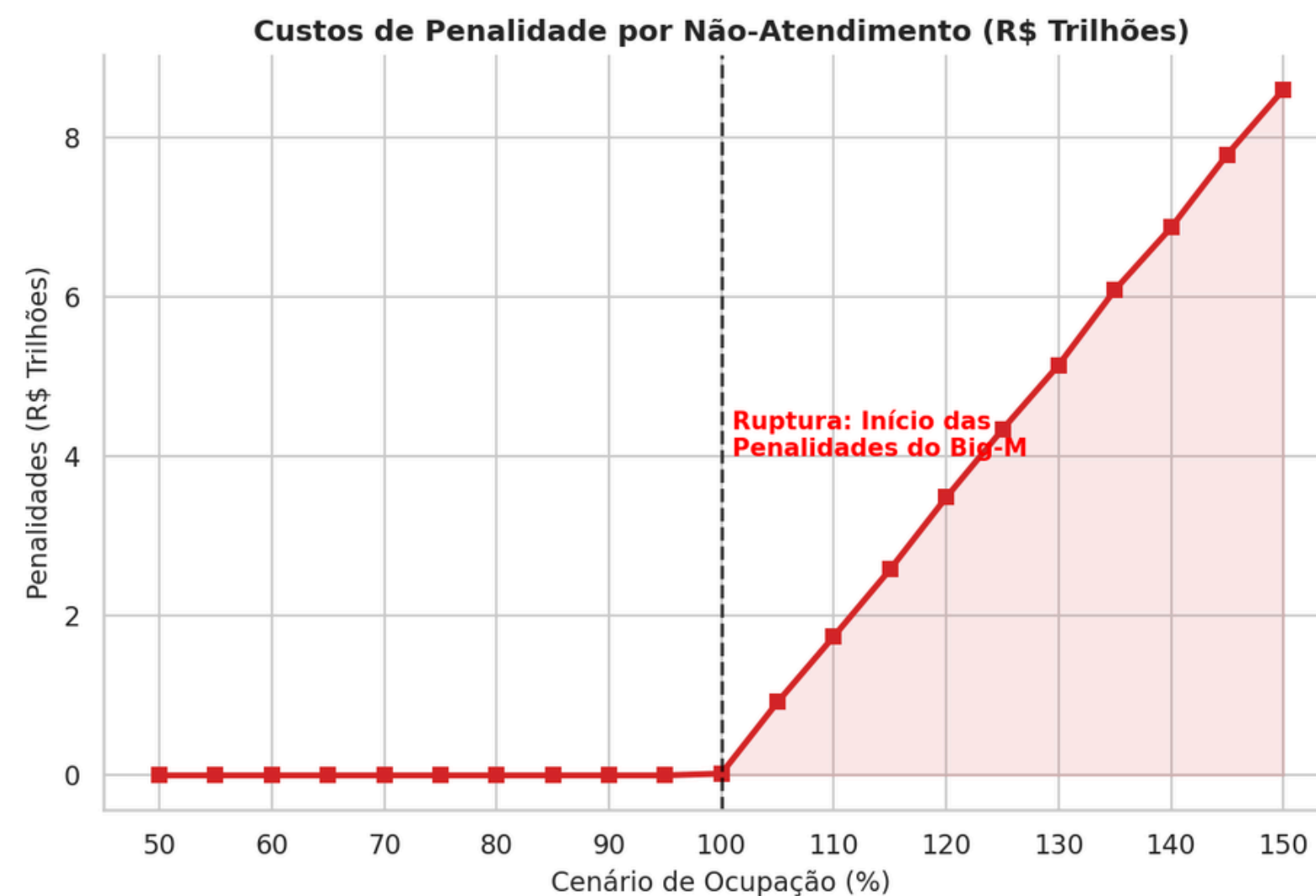
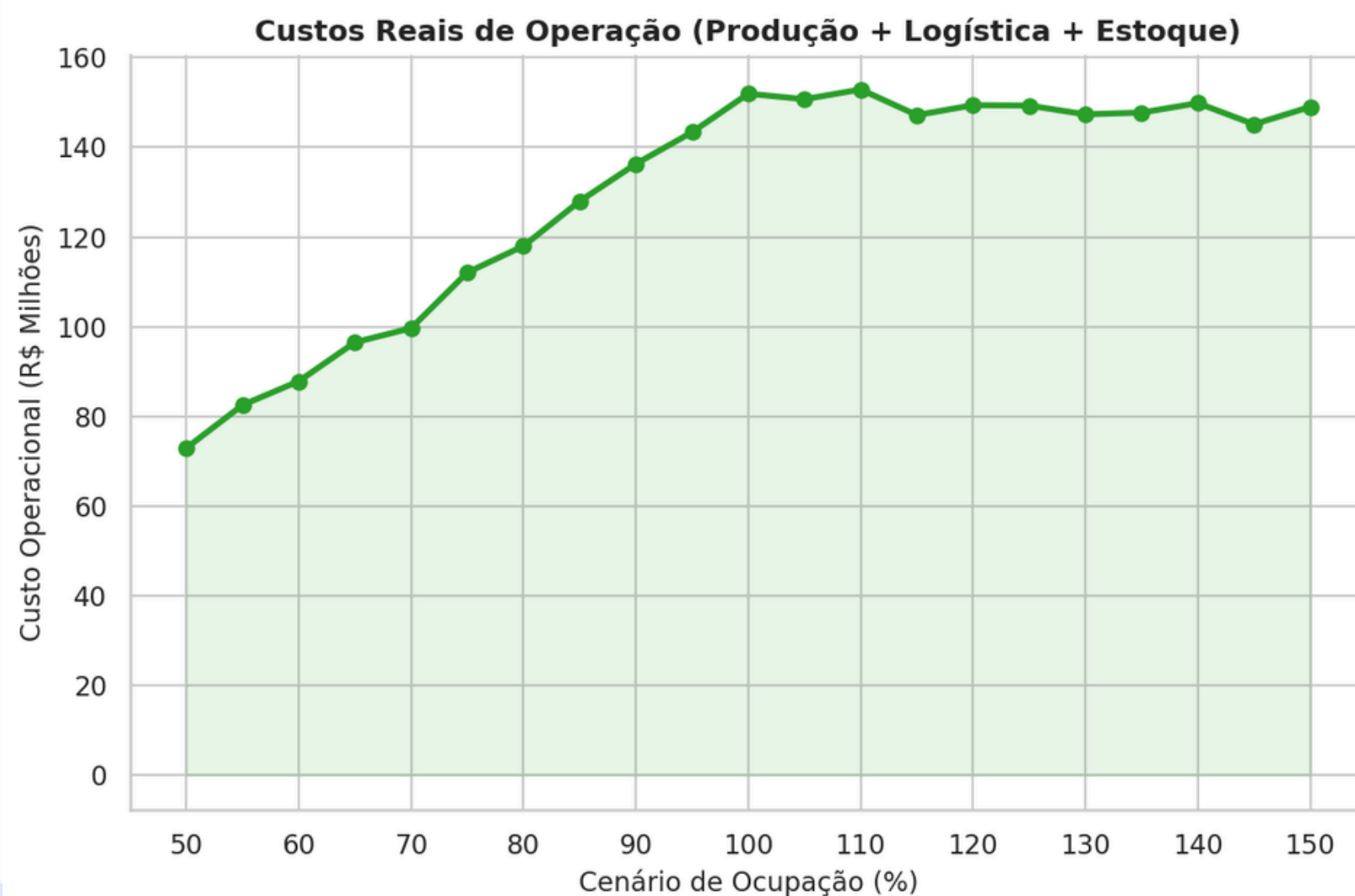


O Paradoxo Financeiro: Gasto Real de Produção Recua no Estresse



CUSTOS OPERACIONAIS VS. RISCO DE PENALIDADES

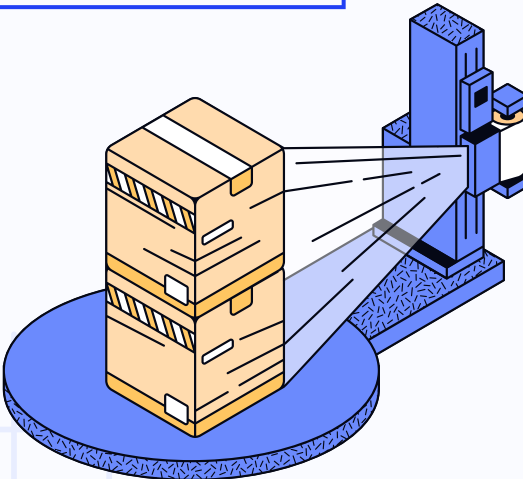
Custos Operacionais Dobram, mas Penalidades por Ruptura Disparam para R\$ 8.6 Trilhões



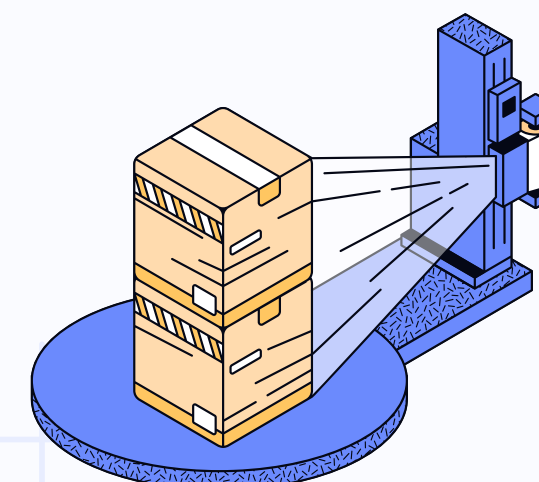
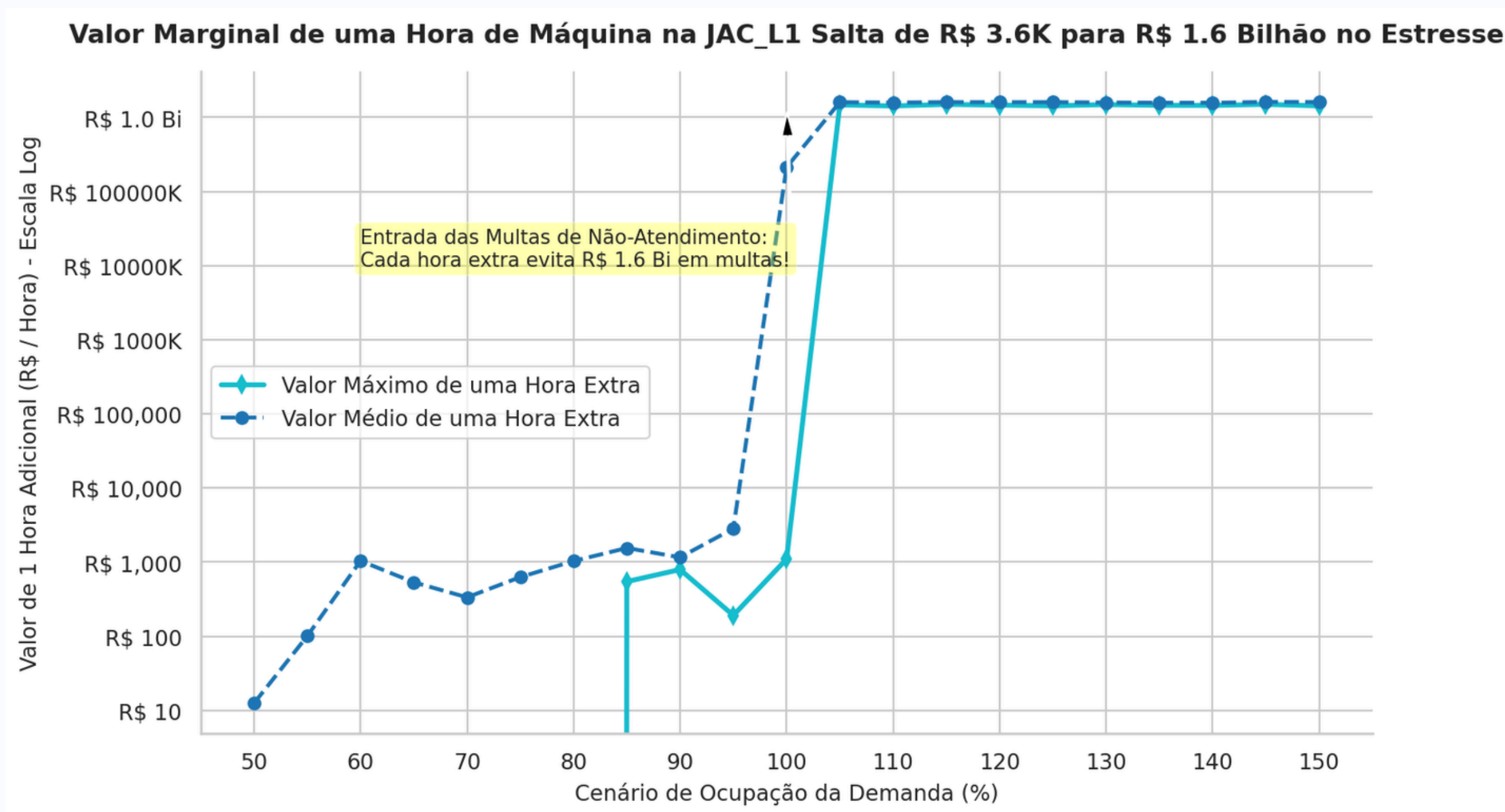


EXEMPLO E INTERPRETAÇÃO DO PREÇO SOMBRA

Fábrica / Linha	Período (Dia)	Preço de Sombra (R\$/Hora extra) — Cenário 50%	Preço de Sombra (R\$/Hora extra) — Cenário 100%	Significado Prático no Cenário 100%
Jacareí (JAC_L1)	Dia 1	R\$0,00	-R\$1.549.985.110,23	Ganhar 1 hora de JAC_L1 no Dia 1 economiza R\$ 1,55 bi em penalidades.
Jacareí (JAC_L2)	Dia 1	R\$50,76	-R\$1.625.984.507,31	JAC_L2 opera no limite extremo. R\$ 1,62 bi de economia marginal por hora extra.
Jacareí (JAC_L1)	Dia 3	R\$0,00	-R\$17.499,25	Sem estresse de penalidade neste dia específico; ganho operacional menor.



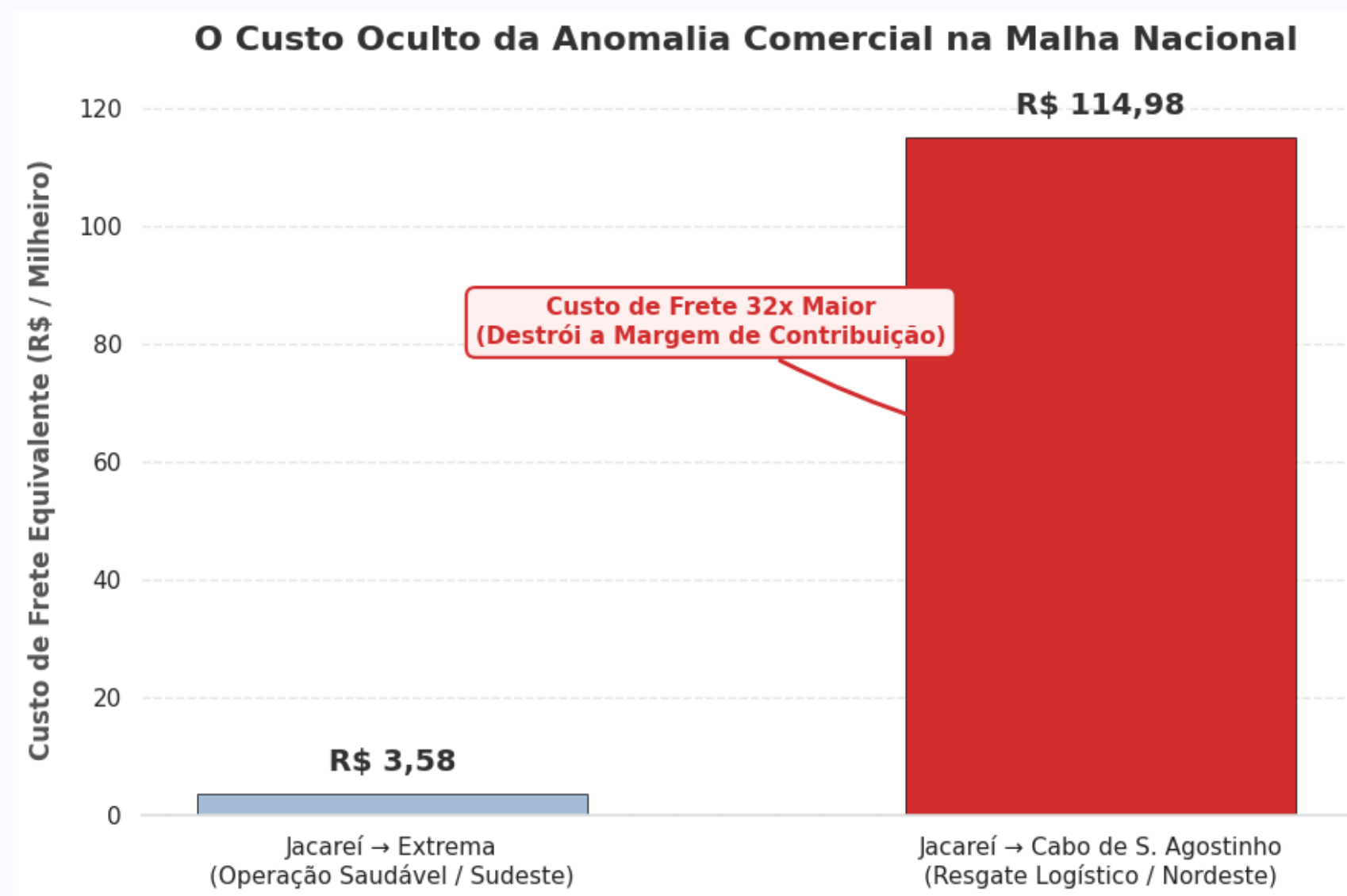
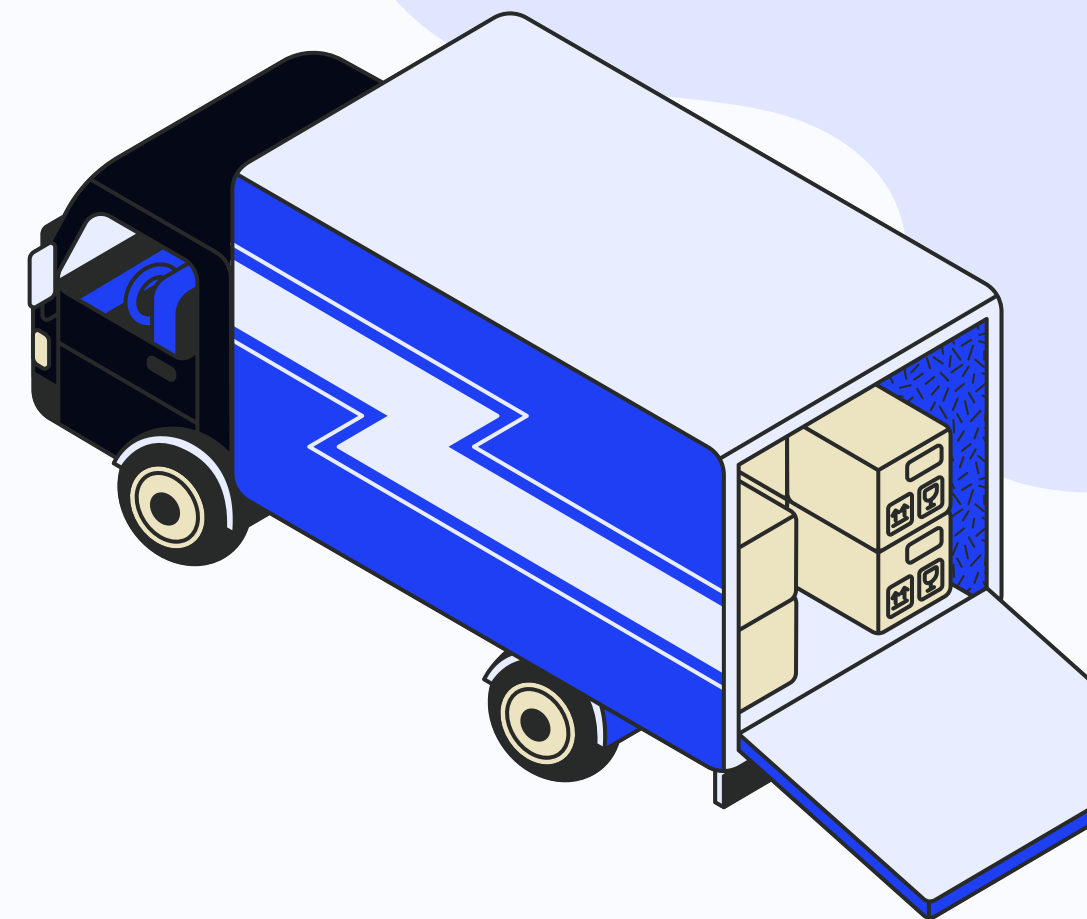
EXEMPLO E INTERPRETAÇÃO DO PREÇO SOMBRA





O CUSTO DA LOGÍSTICA NACIONAL

FRETE X PRODUÇÃO



$$\min Z = \sum k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \sum v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} + \underbrace{\sum ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}} + \sum M \cdot w_{i,p,l,t}$$

Rateio Rodoviário Equivalente
(Custo Total do Arco de Transferência)

SHADOW PRICES E CAPEX



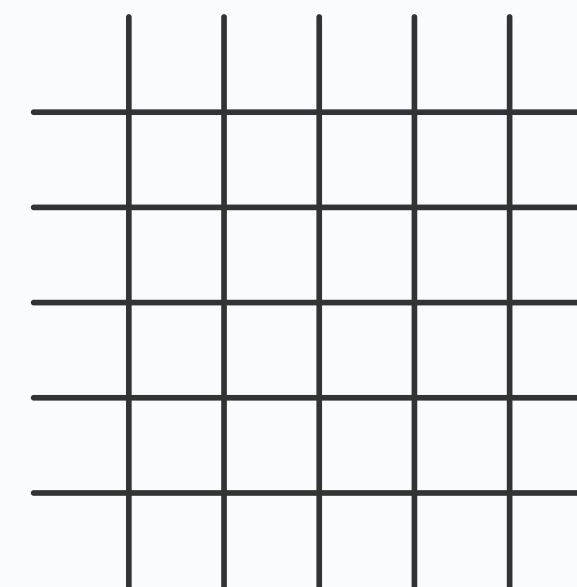
Análise Duais
(Valor Marginal das Restrições).



Expansão de Armazém
vs. **Terceirização.**



Hora extra em planta saturada.





OBRIGADO

Alunos:

Guilherme da Rocha Verneck

Marcos Paulo Crisp Modesto

Vinícius de Oliveira Elias

Repositório do Projeto:

<https://github.com/GuilhermeVerneck/Projeto-de-Programa-o-Linear.git>

